Tugas 3 Makassar, 13 Maret 2025

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama	:	Ari Afrisal
Stambuk	:	13020240247
Kelas	:	A1
Dosen	:	Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. **Program (Kalkulator)**

Output program:

```
run:
Angka 1: 87
Angka 2: 78
Operator (+,-,*,/): *
Hasil: 87.00 * 78.00 = 6786.00
Ulangi? (y/n): y
Angka 1: 4
Angka 2: 5
Operator (+,-,*,/): +
Hasil: 4.00 + 5.00 = 9.00
Ulangi? (y/n):
```

Program kalkulator ini menyajikan output interaktif yang memfasilitasi pengguna untuk melakukan operasi aritmatika dasar secara kontinu melalui mekanisme perulangan do-while. Ketika dieksekusi, sistem akan meminta input berupa dua angka serta satu operator pilihan (+, -, *, /), kemudian memproses data tersebut lewat metode pada *class* Kalkulator untuk menghasilkan jawaban dengan presisi dua angka desimal. Output yang dihasilkan juga dirancang untuk menangani pengecualian, seperti memunculkan pesan kesalahan saat terjadi pembagian dengan nol atau peringatan jika operator yang dimasukkan tidak dikenal. Setiap akhir proses, program menyediakan dialog konfirmasi bagi pengguna untuk menentukan apakah ingin memulai perhitungan baru atau segera menutup aplikasi.

2. **Program (Konversi Waktu)**

Output Program

```
Output ×
TugasPBO3 (run) #5 ×   Tugas
run:
Total detik: 8372
Waktu: 02:19:32
BUILD SUCCESSFUL (total ti
```

Aplikasi ini memberikan output berupa transformasi durasi waktu dari satuan total detik ke dalam format jam, menit, dan detik yang lebih mudah dipahami. Begitu dijalankan, sistem meminta input angka melalui Scanner, yang kemudian diolah oleh objek KonversiWaktu menggunakan operasi aritmatika pembagian dan modulo untuk mengekstrak masing-masing komponen waktu.

Hasil akhirnya dipresentasikan dalam format digital HH:MM:SS, di mana penggunaan instruksi %02d pada perintah cetak memastikan setiap angka selalu tampil dalam dua digit, sehingga menciptakan tampilan jam digital yang konsisten dan rapi bagi pengguna.

3. **Program (Mahasiswa)**

Output Program

```
run:
Nama: Ari
NIM: 13020240247
Jumlah MK: 2
Nilai MK-1: 99
Nilai MK-2: 89

=== RAPOR ===
Nama: Ari
NIM: 13020240247
MK-1: 99
MK-2: 89
Rata: 94.00
Grade: A
Lulus: true
BUILD SUCCESSFUL
```

Sistem ini menghasilkan output berupa laporan akademik atau rapor digital yang merangkum performa mahasiswa berdasarkan data nilai yang diinputkan. Ketika dijalankan, program mengumpulkan identitas dasar dan sejumlah nilai mata kuliah melalui interaksi Scanner, kemudian secara otomatis mengalkulasi rata-rata serta menentukan predikat kelulusan (A/B/C/D) menggunakan logika percabangan di dalam objek Mahasiswa. Hasil akhirnya menyajikan rincian lengkap yang mencakup daftar nilai per mata kuliah, nilai rata-rata dengan presisi dua desimal, hingga status kelulusan yang ditentukan berdasarkan ambang batas nilai tertentu, sehingga memberikan informasi evaluasi studi yang transparan bagi penggunanya.

4. **Program (Toko Buah)**

Output Program

```
run:

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 10)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 8)
3. Mangga Rp20000 (stok: 5)
Pilih (0=stop): 1
Jumlah: 4
OK +Rp60000

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 6)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 8)
3. Mangga Rp20000 (stok: 5)
Pilih (0=stop): 2
Jumlah: 2
OK +Rp24000

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 6)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 6)
3. Mangga Rp20000 (stok: 5)
Pilih (0=stop): 3
Jumlah: 5
OK +Rp100000

=== KATALOG ===
1. Apel Rp15000 (stok: 6)
2. Jeruk Rp12000 (stok: 6)
3. Mangga Rp20000 (stok: 0)
Pilih (0=stop): 3
Jumlah: 2
Stok kurang!
```

Program ini memberikan output berupa aplikasi kasir digital yang menyajikan daftar stok barang secara dinamis. Saat dijalankan, sistem menampilkan katalog yang berisi nama, harga, serta sisa stok dari setiap item menggunakan data dari objek Buah. Melalui interaksi perulangan, pengguna dapat memilih jenis item dan menentukan jumlah pembelian, di mana program akan melakukan validasi ketersediaan stok secara otomatis. Jika permintaan terpenuhi, sistem mencetak konfirmasi penambahan biaya, namun jika stok tidak mencukupi, output akan memunculkan peringatan khusus. Rangkaian proses ini ditutup dengan penyajian total akumulasi biaya seluruh transaksi tepat setelah pengguna memutuskan untuk mengakhiri aplikasi.